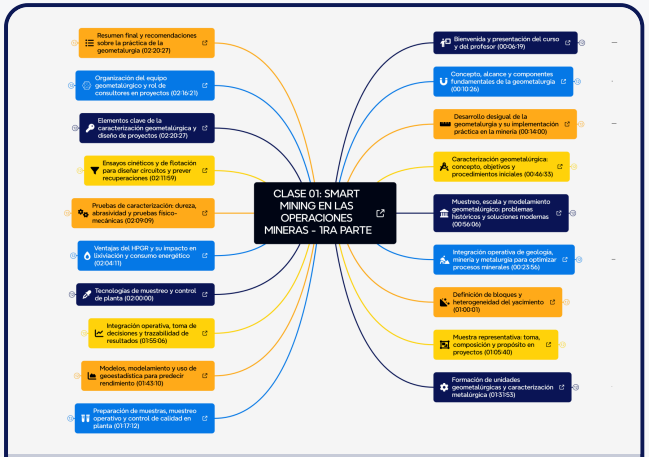
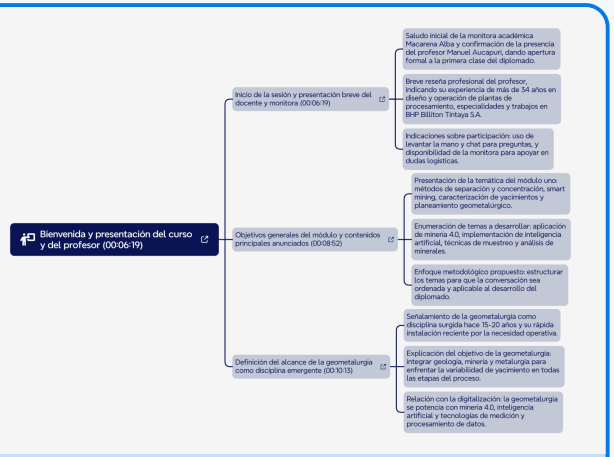
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

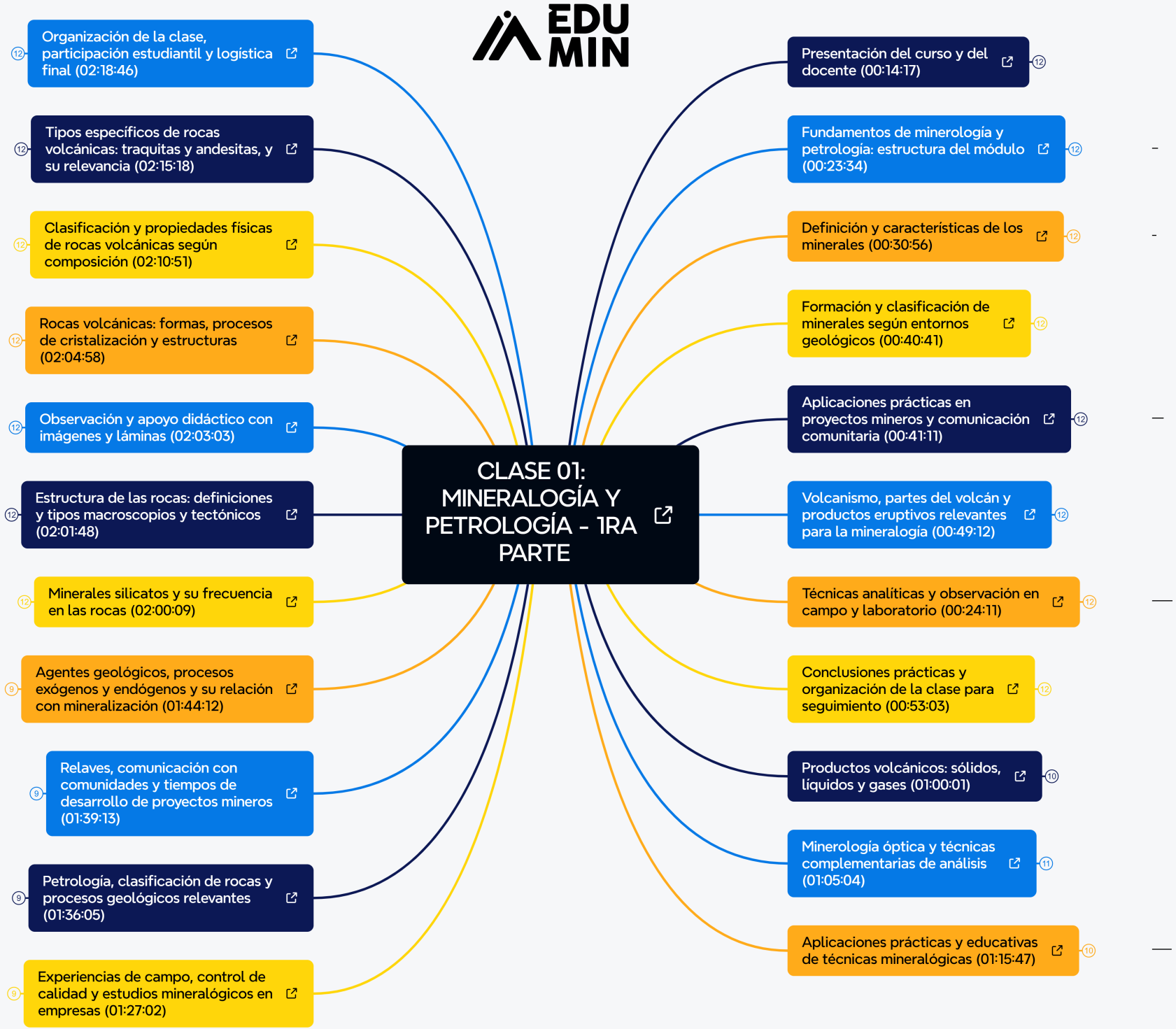
03. Ve directo a la explicación



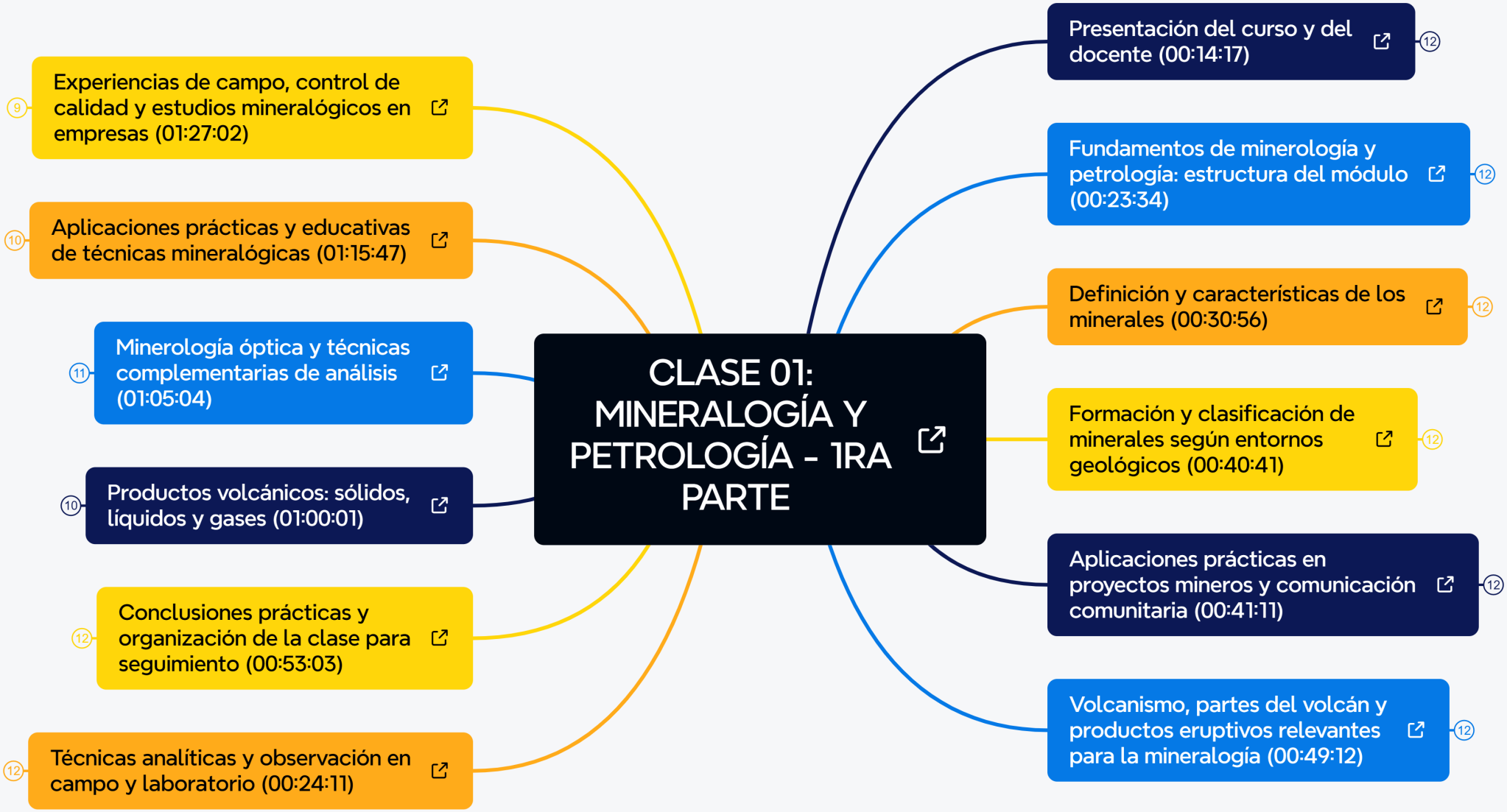
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


EDU MIN
CLASE 01: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA - 1RA PARTE
Organización de la clase, participación estudiantil y logística final (02:18:46)
Tipos específicos de rocas volcánicas: traquitas y andesitas, y su relevancia (02:15:18)
Clasificación y propiedades físicas de rocas volcánicas según composición (02:10:51)
Rocas volcánicas: formas, procesos de cristalización y estructuras (02:04:58)
Observación y apoyo didáctico con imágenes y láminas (02:03:03)
Estructura de las rocas: definiciones y tipos macroscopios y tectónicos (02:01:48)
Minerales silicatos y su frecuencia en las rocas (02:00:09)
Agentes geológicos, procesos exógenos y endógenos y su relación con mineralización (01:44:12)
Relaves, comunicación con comunidades y tiempos de desarrollo de proyectos mineros (01:39:13)
Petrología, clasificación de rocas y procesos geológicos relevantes (01:36:05)
Experiencias de campo, control de calidad y estudios mineralógicos en empresas (01:27:02)
Presentación del curso y del docente (00:14:17)
Fundamentos de minerología y petrología: estructura del módulo (00:23:34)
Definición y características de los minerales (00:30:56)
Formación y clasificación de minerales según entornos geológicos (00:40:41)
Aplicaciones prácticas en proyectos mineros y comunicación comunitaria (00:41:11)
Volcanismo, partes del volcán y productos eruptivos relevantes para la mineralogía (00:49:12)
Técnicas analíticas y observación en campo y laboratorio (00:24:11)
Conclusiones prácticas y organización de la clase para seguimiento (00:53:03)
Productos volcánicos: sólidos, líquidos y gases (01:00:01)
Minerología óptica y técnicas complementarias de análisis (01:05:04)
Aplicaciones prácticas y educativas de técnicas mineralógicas (01:15:47)

EDU MIN


CLASE 01: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA - 1RA PARTE
Presentación del curso y del docente (00:14:17)
Fundamentos de minerología y petrología: estructura del módulo (00:23:34)
Definición y características de los minerales (00:30:56)
Formación y clasificación de minerales según entornos geológicos (00:40:41)
Aplicaciones prácticas en proyectos mineros y comunicación comunitaria (00:41:11)
Volcanismo, partes del volcán y productos eruptivos relevantes para la mineralogía (00:49:12)
Técnicas analíticas y observación en campo y laboratorio (00:24:11)
Conclusiones prácticas y organización de la clase para seguimiento (00:53:03)
Productos volcánicos: sólidos, líquidos y gases (01:00:01)
Minerología óptica y técnicas complementarias de análisis (01:05:04)
Aplicaciones prácticas y educativas de técnicas mineralógicas (01:15:47)
Experiencias de campo, control de calidad y estudios mineralógicos en empresas (01:27:02)

Presentación del curso y del docente (00:14:17)

- Introducción del monitor académico y duración de la clase (00:14:17)
  - El monitor académico Rodrigo saluda a los alumnos y comunica que la clase dura hasta las 21:45, con un break de 5 minutos alrededor de las 20:30.
  - Solicita participación activa de los alumnos, resolución de dudas y recuerda que las clases tienen costo por lo que se espera aprovechamiento constante.
  - Anuncia la dinámica de presentaciones breves de los asistentes para conocer nombre, actividad y expectativas respecto al curso.
- Presentación del profesor Juan Briones y su experiencia profesional (00:14:53)
  - Se presenta el profesor ingeniero Juan Briones, magíster en gestión ambiental y desarrollo sostenible, con especializaciones en comunicación corporativa y gestión de proyectos sociales.
  - Menciona su experiencia como gerente social en grandes proyectos mineros y 20 años en relaciones comunitarias y gestión social en exploración, producción y cierre de minas.
  - El profesor expresa su gusto por compartir conocimientos y propone conocer a los participantes para orientar las clases según sus perfiles.
- Dinámica de presentación de los alumnos y expectativas del curso (00:16:05)
  - Se solicita a cada alumno presentarse brevemente indicando nombre, cargo, área de trabajo y expectativas de aprendizaje.
  - Varios participantes se presentan: geólogos senior, estudiantes de geología, geólogos de control en mina subterránea, geólogo asistente, personal con experiencia en seguridad y otros con interés en actualización técnica.
  - El docente toma nota de las expectativas para orientar temas y menciona que el módulo uno abarcará fundamentos de geología minera, minerología y petrología.

Fundamentos de minerología y petrología: estructura del módulo (00:23:34)

- Organización del contenido del módulo uno y división de clases (00:23:34)
  - Se explica que el módulo uno cubre fundamentos de geología minera divididos en clases sobre minerología, minerología óptica, petrología ígnea y metamórfica.
  - Indica que las dos primeras clases tratarán minerología y minerología óptica con técnicas de análisis, y la segunda clase abordará petrología ígnea y metamórfica.
  - Establece que los temas a revisar son básicos pero esenciales para exploración, caracterización y aprovechamiento de recursos minerales.
- Importancia de minerología y petrología en minería y otras disciplinas (00:24:37)
  - Se define la minerología y petrología como áreas que permiten comprender composición, formación y evolución de minerales y rocas de la corteza terrestre.
  - Señala la utilidad de estos conocimientos en exploración, caracterización, ingeniería ambiental, geoquímica y arqueometría.
  - Menciona que el conocimiento geológico es clave para decidir la viabilidad de proyectos mineros y para interpretar procesos geológicos que afectan la superficie y recursos.
- Conexión entre trabajo geológico y decisiones de proyecto minero (00:25:25)
  - Relata experiencias en etapas de exploración donde la información geológica orienta la viabilidad de proyectos y la toma de decisiones estratégicas.
  - Presenta el ejemplo del proyecto Azúcar en Cusco que no prosperó por falta de datos suficientes y problemas de cooperación entre empresas, comparándolo con Inmaculada que sí llegó a ser realidad.
  - Señala que en Perú el tiempo desde descubrimiento hasta producción puede ser de décadas, por lo que la investigación geológica y documentación es esencial.

EDU MIN

- Definición y características de los minerales (00:30:56)
  - Definición formal de mineral y criterios de exclusión (00:31:02)
    - Un mineral es un sólido natural, inorgánico, con composición química definida dentro de ciertos límites y estructura cristalina ordenada.
    - Se excluyen sustancias amorfas como vidrio volcánico y materiales orgánicos, así como líquidos y gases.
    - Algunos materiales pueden tener equivalentes sintéticos pero no se consideran minerales naturales cuando son fabricados artificialmente.
  - Propiedades físicas de los minerales y su uso en identificación (00:32:19)
    - Propiedades mencionadas: color, raya (color del polvo), brillo, dureza, clivaje y fractura, densidad y hábito cristalino.
    - Se indica que el color puede variar por alteración u óxido, por lo que la raya es más fiable para identificación.
    - La escala de dureza y la observación de cómo se rompe (clivaje o fractura) son características distintivas que ayudan a determinar la especie mineral.
  - Composición química, sustitución iónica y ejemplos comunes (00:40:10)
    - Los minerales están formados por elementos químicos combinados en proporciones fijas o en soluciones sólidas donde un elemento puede sustituir a otro.
    - Ejemplo de sustitución: hierro y magnesio en olivina; variabilidad de composición en minerales de la misma familia.
    - Se citan minerales comunes como cuarzo, calcita, olivino, y diferentes sulfuros metálicos presentes en depósitos polimetálicos.

Formación y clasificación de minerales según entornos geológicos (00:40:41)

- Procesos geológicos que originan minerales y su relación con el ambiente (00:40:46)
  - Los minerales se forman por procesos geológicos asociados a entornos específicos como magmatismo, hidrotermalismo, sedimentación y metamorfismo.
  - El tipo de mineral presente condiciona características del agua y su calidad en zonas de influencia minera.
  - Se ofrece la recomendación de realizar muestreos ambientales previos (suelo y agua) antes del ingreso de actividades de exploración y construcción.
- Clasificación química de los minerales y grupos principales (00:43:16)
  - Se enumeran clases químicas: elementos nativos (oro, cobre, azufre), sulfuros (pirita), óxidos e hidróxidos, silicatos y subdivisiones según estructura (inosilicatos, filosilicatos, tectosilicatos).
  - Menciona que la abundancia y la estructura controlan la subdivisión dentro de los silicatos y otros grupos mayores.
  - Indica la importancia de clasificar por abundancia y estructura para reconocer comportamientos geoquímicos y físicos.
- Minerales accesorios y zonación en cuerpos magmáticos o volcánicos (00:56:25)
  - Se listan minerales accesorios que aparecen en magmas y rocas ígneas, como apatito, ilmenita, monacita, circón, magnetita y titanita.
  - Se explica el patrón de aparición de minerales según profundidad y zonas de cristalización en un cuerpo magmático.
  - Se muestra esquema de origen de mineralización relacionado con volcanismo y procesos de diferenciación magmática que generan distintos tipos de menas.

Aplicaciones prácticas en proyectos mineros y comunicación comunitaria (00:41:11)

- Impacto de los minerales en la calidad del agua y la percepción comunitaria (00:41:11)
  - Caso práctico: en zonas mineralizadas la calidad y color del agua puede verse afectada por minerales presentes antes de la llegada de la empresa.
  - Destaca la importancia de disponer de líneas base de calidad de agua y suelo para poder demostrar antecedentes y explicar a las comunidades el origen natural de ciertos parámetros.
  - Señala que la falta de información previa complica la comunicación y puede generar conflicto o reclamos sobre impactos atribuibles a la minería.
- Necesidad de documentación, monitoreo y equipos multidisciplinarios (00:42:48)
  - Recomienda documentar y difundir trabajos realizados, como reparaciones de tuberías o actividades de campo, para evitar malentendidos con las comunidades.
  - Subraya la conveniencia de contar con equipos de comunicación y especialistas técnicos que expliquen a la población los hallazgos y medidas tomadas.
  - Menciona ejemplos de problemas reales: interrupción de turnos de agua, daños a ganado, y cómo la documentación puede resolver reclamos.
- Consideraciones regionales: arqueología y acceso para personas con discapacidad (00:44:42)
  - En regiones con patrimonio arqueológico como Cusco, toda intervención activa protocolos y requiere la presencia de arqueólogos y coordinación con el Ministerio de Cultura.
  - Propone incluir métodos de difusión accesibles para personas con discapacidad visual como parte del plan de difusión de hallazgos y resultados.
  - Señala que comunicar de forma técnica pero comprensible es crucial para la aceptación social de los proyectos.

Volcanismo, partes del volcán y productos eruptivos relevantes para la mineralogía (00:49:12)

Estructura de un volcán y procesos de erupción que generan minerales (00:49:12)

- Describe partes principales: chimenea, cámara magmática, cono volcánico, cráter y columna eruptiva.
- Explica que el magma al ascender forma reservorios y cuerpos magmáticos que, por enfriamiento y fraccionamiento, originan minerales y menas.
- Indica que la actividad volcánica influye en el relieve y en la distribución espacial de los minerales.

Tipos de materiales emitidos por volcanes: gaseosos, líquidos y sólidos (00:58:30)

- Los volcanes emiten tres clases de materiales: gases (vapor de agua, CO_2, H_2, cloruros, compuestos sulfurosos), líquidos (lava) y sólidos (piroclastos).
- Señala que la composición gaseosa varía entre erupciones y dentro de una misma erupción, influyendo en procesos de alteración y formación mineral.
- Los productos piroplásticos y coladas lávicas condicionan la creación de distintos tipos de depósitos minerales en la corteza.

Zonas volcánicas y ejemplos regionales con implicaciones mineras (00:50:31)

- Menciona volcanes del sur del Perú como Yucamani, Ubinas y el Misti, con diferentes niveles de actividad y potenciales mineralógicos asociados.
- Indica que cadenas volcánicas contienen volcanes más y menos activos que generan distintos tipos de minerales en sus alrededores.
- Cita estudios sobre potencial geotérmico (generación de energía) y mineralógico en zonas como Tacna y la influencia de actividad fumarólica en la mineralogía.

Técnicas analíticas y observación en campo y laboratorio (00:24:11)

Minerología óptica y técnicas de análisis recomendadas en el curso (00:24:11)

- Se anuncia que la minerología óptica será parte de las primeras sesiones, incluyendo técnicas de microscopía petrográfica y análisis de secciones delgadas.
- Menciona que el curso profundizará en métodos analíticos modernos que amplían el alcance de la disciplina y permiten identificar minerales con precisión.
- Indica que estas técnicas son fundamentales para la exploración, caracterización de menas y toma de decisiones en proyectos mineros.

Observación de características físicas en muestra de campo antes del análisis (00:32:19)

- Reitera la importancia de evaluar color, raya, brillo, dureza, clivaje, fractura y densidad en muestras de campo como primer paso de identificación mineral.
- Señala que el hábito cristalino y la asociación de minerales en una muestra ayudan a interpretar el ambiente de formación.
- Recomienda tomar nota y documentar las características antes de enviar muestras al laboratorio para análisis cuantitativos.

Envío a laboratorio, interpretación de resultados y uso en gestión de proyectos (00:38:26)

- Menciona la práctica de enviar muestras al laboratorio para cuantificar porcentajes de elementos (ejemplo: porcentaje de hierro en marmatita).
- Explica que los resultados del laboratorio permiten diferenciar minerales de apariencia similar mediante composiciones químicas y propiedades físicas medidas.
- Subraya que los datos analíticos deben integrarse con trabajo de campo y comunicación para tomar decisiones técnicas y sociales en proyectos.

Conclusiones prácticas y organización de la clase para seguimiento (00:53:03)

- Importancia de la asistencia, registro fotográfico y seguimiento del diplomado (00:53:03)
  - El docente recuerda tomar una foto de los asistentes para control de asistencia y solicita a los alumnos no retirarse antes del intermedio.
  - Se reafirma la expectativa de participación y la oportunidad de enriquecer la clase con experiencias compartidas por los estudiantes.
  - Se indica que el material de apoyo y presentación ha sido compartido y puede revisarse posteriormente.
- Resumen de lo visto y preparación para próximas clases (00:48:37)
  - Se resume que la minerología constituye uno de los pilares de las ciencias de la Tierra y su estudio moderno requiere técnicas analíticas avanzadas.
  - Se recuerda la estructura del curso: repaso de minerales y petrología, con enfoque práctico para la minería y gestión social y ambiental.
  - Se prepara a los alumnos para las siguientes sesiones donde se abordarán petrología ígnea y metamórfica con ejemplos y análisis aplicados.
- Llamado a participación y tareas implícitas para los alumnos (00:57:48)
  - El profesor solicita apoyos en lecturas durante la clase y propone que algunos alumnos participen leyendo diapositivas y comentando ejemplos de su experiencia.
  - Invita a los asistentes a aportar casos prácticos de sus lugares de trabajo para enriquecer la discusión y contextualizar los conceptos.
  - Se recuerda mantener la documentación y la comunicación con comunidades como parte integral del trabajo geológico y social en proyectos mineros.

Productos volcánicos: sólidos, líquidos y gases (01:00:01)

- Descripción de productos sólidos emitidos por volcanes y tamaños característicos (01:00:01)
  - Bombas volcánicas: fragmentos de mayor tamaño con forma similar a balón de rugby que se expulsan y caen solidificados.
  - Pigi (piroclasto de tamaño intermedio): material con tamaño comparable a grava cuya identificación exacta se discute en la clase.
  - Cenizas volcánicas: partículas finas comparables a la ceniza doméstica que se depositan y pueden permanecer en suspensión durante largos periodos.
- Dinámica de fragmentación de lavas y consecuencias de la caída de piroclastos (01:00:44)
  - Lava espesa fragmentada por la expulsión violenta que se solidifica en el aire y cae en estado sólido, no sólo como polvo.
  - El tamaño y estado sólido de los fragmentos contribuyen al daño físico y a la alteración ambiental al depositarse.
- Impactos de las cenizas volcánicas en la salud y persistencia ambiental (01:01:02)
  - Daños en la vista y otros efectos sanitarios observados en erupciones mediáticas, con episodios que pueden durar más de un mes.
  - Preguntas a los asistentes sobre experiencias locales en regiones como Moquegua y Arequipa para ilustrar efectos reales.

Minerología óptica y técnicas complementarias de análisis (01:05:04)

- Fundamentos y utilidad de la minerología óptica mediante microscopía petrográfica (01:05:04)
  - Definición: estudio de minerales por propiedades ópticas usando microscopio petrográfico de luz polarizada.
  - Aplicaciones: identificación mineral, análisis de textura y relaciones cristalográficas en láminas delgadas de roca.
- Técnicas complementarias para caracterización química y estructural de minerales (01:06:07)
  - Difracción de rayos X para polvos, mezclas y minerales cristalizados con determinación de fases.
  - Espectroscopía Raman para identificación no destructiva de estructuras moleculares y minerales difíciles como arcillas y óxidos.
  - Fluorescencia y microscopía electrónica de barrido para imágenes de alta resolución y análisis de morfología.
- Propiedades ópticas y observaciones en luz polarizada (PPL) y luz cruzada (01:11:12)
  - PPL: análisis de color, relieve, transparencia y pleocroísmo para determinar características visibles en luz paralela.
  - Luz cruzada: evaluación de birrefringencia, extinción, interferencias y colores de interferencia para identificar minerales anisótropos.
  - Clasificación óptica: isótropos (índice de refracción uniforme, ejemplos: galena) y anisótropos (variación direccional, ejemplos: cuarzo, mica).

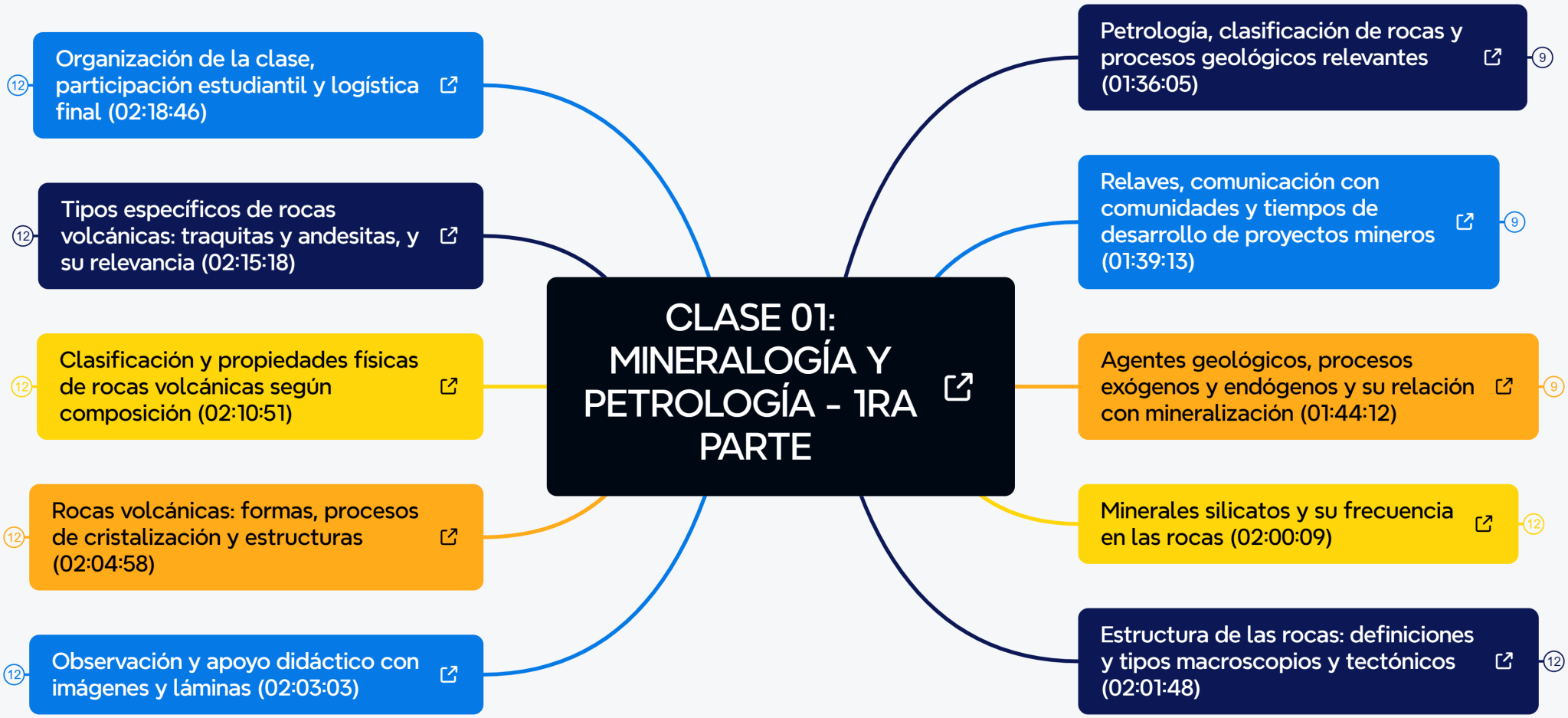
Aplicaciones prácticas y educativas de técnicas mineralógicas (01:15:47)

- Aplicaciones en minería, arqueología, medio ambiente e industria (01:15:47)
  - Identificación mineralógica de muestras geológicas y caracterización de yacimientos como objetivo principal en minería.
  - Diagnóstico de alteraciones en patrimonio histórico y arqueometría para materiales arqueológicos.
  - Monitoreo de contaminación ambiental y estudios forenses utilizando técnicas microscópicas y espectroscópicas.
- Accesibilidad y formación para diversos públicos, incluyendo personas con discapacidad visual (01:16:20)
  - Proyectos educativos que adaptan estas técnicas para estudiantes con discapacidad visual, demostrando alcance social y pedagógico.
  - Importancia del dominio de estas técnicas para profesionales que trabajan con recursos terrestres y materiales.
- Integración de técnicas en unidades mineras y laboratorios industriales (01:24:12)
  - Uso de metodologías en laboratorios de empresas mineras para control de ley, recuperación y caracterización de concentrados.
  - Ejemplos prácticos: absorsión nuclear (espectrometría) y control granulométrico para diseño y construcción de diques de relaves.

Experiencias de campo, control de calidad y estudios mineralógicos en empresas (01:27:02)

- Prácticas y equipos utilizados en laboratorios de minas industriales (01:27:02)
  - Laboratorios con parámetros definidos para analizar ley, recuperación y procesos metalúrgicos (ejemplo: lixiviación y obtención de cátodos).
  - Equipos citados: absorción nuclear para análisis específicos de elementos presentes en concentrados.
- Relevancia de granulometría y mineralogía en diseño de presas de relaves y estabilidad (01:27:27)
  - Control del porcentaje de finos (ejemplo: menos de 15% con malla 200) para asegurar compactación y densidad en diques de eje central.
  - Variaciones químicas o mineralógicas pueden afectar propiedades de compactación y generar riesgos de falla en la presa.
- Estudios mineralógicos en exploración: rayos X, microscopía electrónica y petromineragrafía (01:31:58)
  - En exploración se envían testigos de perforación para análisis por difracción de rayos X con determinación semicuantitativa de fases cristalinas.
  - Microscopía electrónica de barrido reporta minerales presentes, morfología y tamaño de granos; petromineragrafía describe rocas y minerales metálicos y no metálicos.

EDU MIN


CLASE 01: MINERALOGÍA Y PETROLOGÍA - 1RA PARTE
Organización de la clase, participación estudiantil y logística final (02:18:46)
Tipos específicos de rocas volcánicas: traquitas y andesitas, y su relevancia (02:15:18)
Clasificación y propiedades físicas de rocas volcánicas según composición (02:10:51)
Rocas volcánicas: formas, procesos de cristalización y estructuras (02:04:58)
Observación y apoyo didáctico con imágenes y láminas (02:03:03)
Petrología, clasificación de rocas y procesos geológicos relevantes (01:36:05)
Relaves, comunicación con comunidades y tiempos de desarrollo de proyectos mineros (01:39:13)
Agentes geológicos, procesos exógenos y endógenos y su relación con mineralización (01:44:12)
Minerales silicatos y su frecuencia en las rocas (02:00:09)
Estructura de las rocas: definiciones y tipos macroscopios y tectónicos (02:01:48)

Petrología, clasificación de rocas y procesos geológicos relevantes (01:36:05)

- Definición de petrología y génesis del magma (01:36:05)
  - Petrología: estudio del origen, composición, textura y evolución de las rocas formadas por solidificación de magma.
  - Mecánicas de generación de magma: fusión por descompresión en dorsales oceánicas, fusión inducida por adición de volátiles (agua) y fusión por incremento de temperatura en intrusiones o hotspots.
- Clasificación de rocas según origen y grado de cristalización (01:55:35)
  - Tipos principales: sedimentarias (exógenas), metamórficas, plutónicas y volcánicas, con localización típica en cuencas de sedimentación o zonas de metamorfismo.
  - Por grado de cristalización: holocristalinas (totalmente cristalizadas), semicristalinas (parcialmente cristalizadas) y vítreas (amorfas).
- Minerales en rocas: esenciales y accesorios, y su papel en la caracterización (01:59:09)
  - Minerales esenciales determinan la especie de la roca y son pocos en número relativo según la especie.
  - Minerales accesorios son variedades minoritarias que pueden ofrecer información adicional sobre condiciones de formación y evolución.

Relaves, comunicación con comunidades y tiempos de desarrollo de proyectos mineros (01:39:13)

- Definición sencilla de relave y aclaración a comunidades locales sobre su naturaleza (01:39:33)
  - Relave: roca triturada resultante del procesamiento mineral que contiene cantidades no rentables de mineral y puede incluir aditivos químicos según el proceso de extracción.
  - Estrategia comunicativa: explicar que el relave es material residual triturado y no necesariamente material valioso sustraído de la comunidad.
- Problemática social y permisos en proyectos mineros: licencia social y conflictos (01:50:46)
  - Demoras excedentes entre descubrimiento y producción por factores sociales, regulatorios y técnicos; ejemplos como Tía María y otros proyectos demorados décadas.
  - La licencia social es sensible y puede perderse por acciones de bloqueo o por demandas comunitarias que van más allá de exigencias razonables, afectando cronogramas de proyecto.
- Plazos reales entre descubrimiento y puesta en producción según experiencia de campo (01:48:30)
  - Casos relatados muestran décadas en pasar de descubrimiento a explotación: ejemplos de 30 a 60 años o más, dependiendo de permisos, estudios y aceptación social.
  - Experiencias de perforación y exploración en terreno muestran procesos largos de accesos, campamentos y estudios que pueden tardar años antes de decidir viabilidad económica.

EDU MIN

Agentes geológicos, procesos exógenos y endógenos y su relación con mineralización (01:44:12)

- Agentes geológicos exógenos: erosión, transporte y formación de suelos (01:44:32)
  - Procesos externos destructivos por acción del aire, agua y viento que ocasionan erosión, transporte y segmentación del material superficial.
  - Influencia en la distribución de sedimentos y su aporte a la formación de suelos con distinta aptitud agronómica y mineralógica.
- Procesos endógenos internos y su papel en la formación de yacimientos (01:45:43)
  - Procesos internos que generan nuevas estructuras y liberación de energía interna como volcanismo y tectónica, que pueden favorecer procesos de mineralización.
  - Estudio de estructuras, composiciones y condiciones del yacimiento permite reconstruir génesis y evaluar potencial minero.
- Relación entre tipo de roca, formación de suelos y potencial agrícola o minero del terreno (01:42:51)
  - Las rocas constituyen unidades con minerales que determinan la textura y fertilidad del suelo, influyendo en la aptitud para cultivos o en la presencia de minerales explotables.
  - Comunicación con comunidades sobre la naturaleza del terreno y diferencias entre material de desmonte y yacimiento explotable.

Minerales silicatos y su frecuencia en las rocas (02:00:09)

- Existencia y número aproximado de silicatos frecuentes (02:00:09)
  - Se indica que existen alrededor de un centenar de minerales silicatos y aluminios identificados en estudios petrográficos.
  - De ese conjunto, aproximadamente 30 minerales son los más frecuentes y relevantes para la descripción de rocas.
  - Esa especificación sirve para centrar el estudio en los minerales que predominan en las láminas y en el campo petrográfico.
- Minerales que predominan en las láminas petrográficas y su mención (02:00:16)
  - Entre los silicatos más destacados en las láminas aparecen plagioclasas, feldespatos (gof de pato?), anfíboles, micas y cuarzo como los que sobresalen.
  - Estas menciones permiten identificar cuáles son los minerales típicos en rocas ígneas, metamórficas o sedimentarias estudiadas en la clase.
  - La observación en láminas delgadas facilita reconocer cuáles de esos minerales predominan y cómo se integran en la textura de las rocas.
- Origen y clasificación según formación geológica (02:00:42)
  - Algunos minerales se originan por cristalización de magmas profundos y son característicos de rocas ígneas o volcánicas.
  - Otros minerales se forman por recristalización bajo condiciones específicas de presión y temperatura, propios de rocas metamórficas.
  - Las rocas sedimentarias se forman como resultado de la alteración y acumulación de materiales procedentes de rocas ígneas y metamórficas.

Estructura de las rocas: definiciones y tipos macroscopios y tectónicos (02:01:48)

- Definición de estructura y ejemplos asociados a tipos de rocas (02:01:48)
  - Estructura se define como la forma de asociación de minerales que exhiben las rocas, mostrando estructuras típicas ígneas, metamórficas, plutónicas o sedimentarias.
  - Se relacionan estructuras con ambientes de formación, por ejemplo estructuras microlíticas para rocas ígneas, pizarrosas orientadas para metamórficas.
  - La identificación de estructuras ayuda a clasificar rocas en función de su génesis y textura.
- Estructuras típicas según tipo de roca y terminología (02:02:02)
  - Rocas ígneas presentan estructura microlítica; metamórficas muestran estructuras pizarrosas u orientadas o cristaloblásticas.
  - Rocas plutónicas se caracterizan por estructuras granudas; rocas filonianas por estructuras porfíricas.
  - Comprender la terminología (microlítica, granuda, porfírica, cristaloblástica) es esencial para la descripción petrográfica.
- Listado de estructuras macroscópicas y variedad observada (02:02:31)
  - Se enlistan estructuras macroscópicas como estratificada, bandeada, porfírica microgranular, replegada, fluvial, aplítica, neisica, lenticular, porfídica y microlítica.
  - Estas estructuras representan la diversidad textural visible a simple vista y permiten correlacionar procesos sedimentarios, volcánicos y tectónicos.
  - La observación de estas estructuras en muestras o fotografías facilita identificar el entorno de formación y evolución de las rocas.

Observación y apoyo didáctico con imágenes y láminas (02:03:03)

- Uso de fotos antiguas y láminas para ilustrar estructuras (02:03:03)
  - En la presentación aparecen ilustraciones antiguas que sirven para aproximarse visualmente a cómo se ven las estructuras de las rocas.
  - Aunque los microscopios modernos ofrecen mayor detalle, las láminas históricas ayudan a entender patrones y formas generales en las rocas.
  - Se sugiere que los alumnos compartan fotografías o ilustraciones de sus trabajos para enriquecer la búsqueda y discusión en la próxima clase.
- Invitación a aportes voluntarios y valor pedagógico (02:04:05)
  - Se propone que algún alumno muestre en la próxima clase fotografías o ilustraciones de su trabajo; la participación es voluntaria y no obligatoria.
  - Estas contribuciones servirían para comparar observaciones de campo con las ilustraciones del material didáctico.
  - La dinámica busca fomentar la participación activa y el intercambio de experiencias prácticas que complementen la teoría.
- Coordinación y participación en lecturas durante la sesión (02:04:28)
  - Se realizan llamadas a participantes para que lean apartados de la presentación, permitiendo la participación oral de los estudiantes.
  - Esta metodología permite repasar contenidos y aclarar conceptos mediante la lectura guiada por el docente.
  - La sesión alterna exposición del profesor y lecturas de los alumnos para mantener el ritmo y comprensión del contenido.

Rocas volcánicas: formas, procesos de cristalización y estructuras (02:04:58)

Presentación general de rocas volcánicas y formas en superficie (02:04:58)

- Las rocas volcánicas o efusivas se presentan en forma de mantos o coladas que cubren grandes extensiones de la superficie terrestre.
- La imagen asociada muestra el magma, rocas sedimentarias y procesos de erosión que condicionan la formación de suelos.
- Se destaca que los procesos de presión y calor son continuos y modelan la conformación de rocas y suelos aún sin ser percibidos en superficie.

Etapas de cristalización: lenta en profundidad y rápida en superficie (02:07:31)

- Se describen dos tiempos: cristalización lenta en profundidad que forma grandes cristales (fenocristales) y cristalización rápida ligada a la erupción en superficie.
- La cristalización rápida produce cristales microscópicos finos y alargados (microlitos) inmersos en una pasta vítrea.
- Comprender estas etapas permite relacionar textura con el entorno de solidificación del magma.

Estructura microlítica y procesos internos de cristalización (02:08:36)

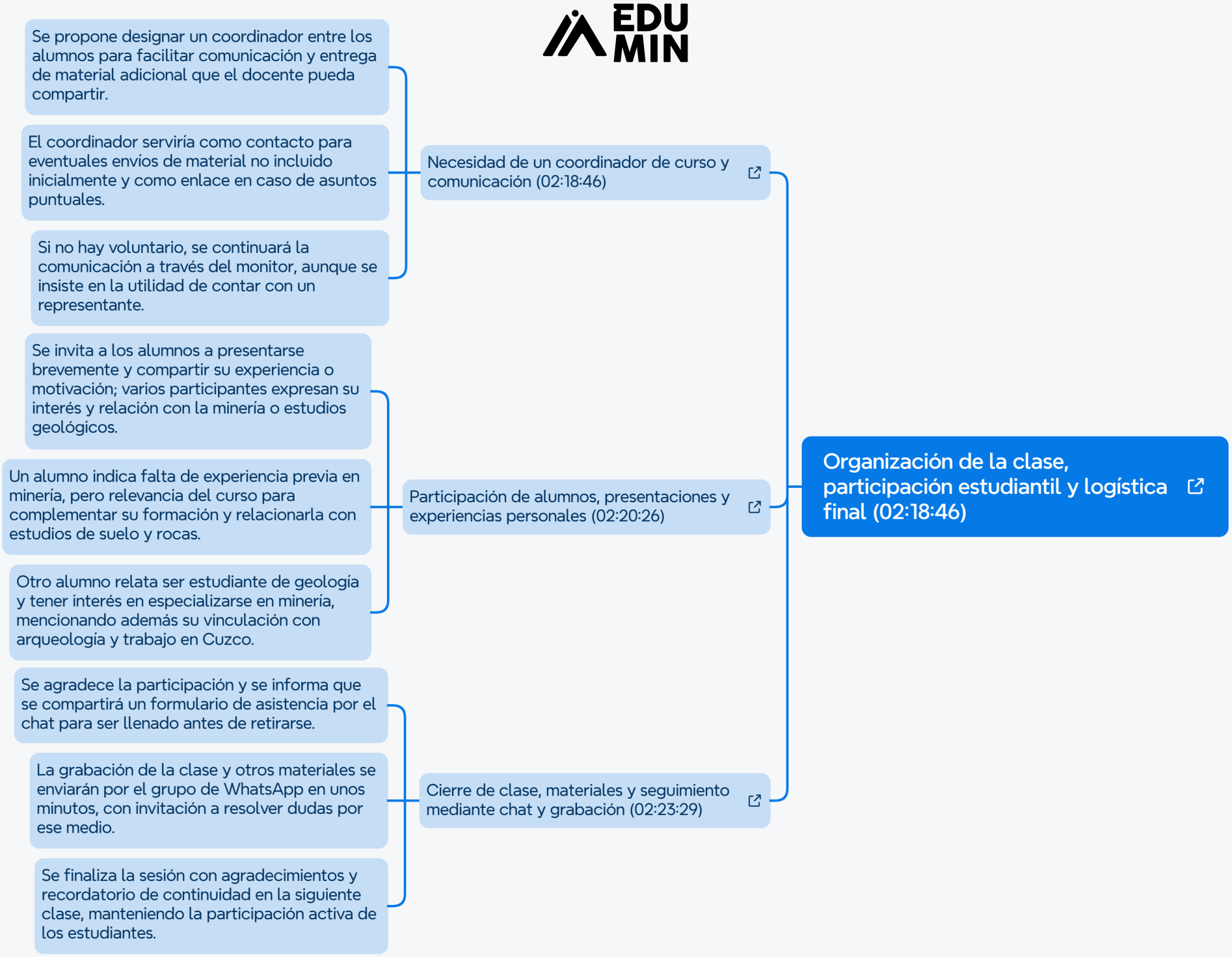
- La estructura básica de rocas volcánicas de profundidad puede describirse como colítica, caracterizada por microlitos alargados de hasta 1 cm.
- Estos microlitos se entrecruzan, dejando espacios triangulares donde se cristalizan minerales ferromagnesianos, típicamente piroxenos.
- El texto enlaza la descripción interna de la roca con los procesos de formación y la textura resultante observada en láminas.

Clasificación y propiedades físicas de rocas volcánicas según composición (02:10:51)

- Agrupación de rocas desde las más ácidas a las más básicas y sus rasgos (02:10:51)
  - Las rocas volcánicas se agrupan desde las más ácidas a las más básicas según su composición química y mineralógica.
  - Ejemplos citados incluyen riolitas, traquitas, andesitas y basaltos, con diferencias en color y densidad según acidez.
  - Las rocas ácidas suelen ser claras y de baja densidad, mientras que las básicas son oscuras y densas, lo que ayuda en su identificación macroscópica.
- Descripción de riolitas y su estructura fluidal con fenocristales (02:12:06)
  - Las riolitas se describen como rocas de tonalidades amarillentas, grises o pardo-rojizas, con clara estructura fluidal y presencia de fenocristales.
  - Se menciona la composición típica con feldespatos potásicos y la apariencia fotográfica en las láminas modernas.
  - Este tipo de descripción permite reconocer riolitas en el campo y en muestras.
- Vidrios volcánicos: obsidiana y piedra pómez, características y diferencias (02:12:41)
  - Los vidrios volcánicos provienen del magma que se enfría rápidamente; la obsidiana es un vidrio negro brillante con bordes cortantes cuando está deshidratada.
  - La piedra pómez es un vidrio volcánico espumoso, hidratado, de color blanco o grisáceo y brillo sedoso, formado por la solidificación de espuma durante la erupción.
  - Ambas tienen composición química similar, pero difieren en textura y origen (obsidiana en masa vítrea, pómez en espuma solidificada).

Tipos específicos de rocas volcánicas: traquitas y andesitas, y su relevancia (02:15:18)

- Traquitas: descripción textural y composicional (02:15:18)
  - Las traquitas son rocas de color gris, ceniza o amarillento, ásperas al tacto, compuestas por fenocristales de sanidina, plagioclasas y piroxenos.
  - Están sobre una pasta microlítica fluidal formada por los mismos elementos predominantes y suelen darse en diques y domos por su gran viscosidad.
  - La explicación destaca su formación por magmas viscosos que no fluyen fácilmente, favoreciendo la construcción de domos y diques.
- Andesitas: características, composición y distribución geográfica (02:16:20)
  - Las andesitas son rocas porfídicas, de color gris oscuro a casi negro, ásperas al tacto, compactas o algo porosas, con fenocristales de plagioclasa, anfíbol y piroxeno.
  - Su pasta es microlítica, con o sin vidrio, y se las asocia a la cordillera de los Andes, de donde toman su nombre por su abundancia en esa región.
  - Tras los basaltos, las andesitas son las lavas más abundantes a escala global, lo que explica su importancia en estudios volcanológicos y geológicos regionales.
- Valor minerológico potencial dentro de cuerpos andesíticos (02:17:16)
  - Se discute si las andesitas tienen valor minerológico directo; la respuesta indica que como roca base no suele explotarse, pero pueden contener yacimientos de minerales económicos intruidos por eventos magmáticos.
  - Es frecuente que cuerpos magmáticos asociados a andesitas alojen minerales económicamente explotables en estructuras relacionadas.
  - Por tanto, aunque la andesita en sí no siempre sea mineral de explotación, su contexto geológico puede ser relevante para la minería.


Organización de la clase, participación estudiantil y logística final (02:18:46)
Necesidad de un coordinador de curso y comunicación (02:18:46)
Se propone designar un coordinador entre los alumnos para facilitar comunicación y entrega de material adicional que el docente pueda compartir.
El coordinador serviría como contacto para eventuales envíos de material no incluido inicialmente y como enlace en caso de asuntos puntuales.
Si no hay voluntario, se continuará la comunicación a través del monitor, aunque se insiste en la utilidad de contar con un representante.
Participación de alumnos, presentaciones y experiencias personales (02:20:26)
Se invita a los alumnos a presentarse brevemente y compartir su experiencia o motivación; varios participantes expresan su interés y relación con la minería o estudios geológicos.
Un alumno indica falta de experiencia previa en minería, pero relevancia del curso para complementar su formación y relacionarla con estudios de suelo y rocas.
Otro alumno relata ser estudiante de geología y tener interés en especializarse en minería, mencionando además su vinculación con arqueología y trabajo en Cuzco.
Cierre de clase, materiales y seguimiento mediante chat y grabación (02:23:29)
Se agradece la participación y se informa que se compartirá un formulario de asistencia por el chat para ser llenado antes de retirarse.
La grabación de la clase y otros materiales se enviarán por el grupo de WhatsApp en unos minutos, con invitación a resolver dudas por ese medio.
Se finaliza la sesión con agradecimientos y recordatorio de continuidad en la siguiente clase, manteniendo la participación activa de los estudiantes.